

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک و پیش‌بینی قطعی شبکه

مقدمه

شبکه‌های مخابراتی امروزی حجم بسیار زیادی از داده‌های کاربران، ترافیک شبکه و وضعیت تجهیزات را تولید می‌کنند. اپراتورهای بزرگ مخابراتی با تحلیل این داده‌ها تلاش می‌کنند عملکرد شبکه را بهبود داده و از بروز اختلال یا ازدحام جلوگیری کنند.

در سال‌های اخیر، استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به یکی از روندهای مهم در مدیریت هوشمند شبکه تبدیل شده است. این الگوریتم‌ها می‌توانند با بررسی داده‌های گذشته، الگوهای ترافیکی را شناسایی کرده و زمان‌های پرتراфик یا نقاط مستعد اختلال را پیش‌بینی کنند.

هدف این پروژه، آشنایی دانشجویان با کاربرد مفاهیم هوش مصنوعی و تحلیل داده در شبکه‌های مخابراتی و بررسی نقش آن‌ها در مدیریت ترافیک و پیش‌بینی قطعی شبکه است.

اهداف پروژه

- آشنایی با مفهوم Big Data در شبکه‌های مخابراتی
- بررسی نقش یادگیری ماشین در مدیریت شبکه
- تحلیل الگوهای ترافیکی کاربران
- درک کاربرد داده و تحلیل آماری را در پیش‌بینی اختلالات شبکه
- مطالعه نمونه‌های واقعی استفاده از AI در اپراتورهای مخابراتی

محورهای اصلی پروژه

- درک مفهوم Big Data در اپراتورهای مخابراتی
- آشنایی با کاربردهای Machine Learning در شبکه
- تحلیل الگوهای ترافیکی در ساعات پرتراфик

- بررسی رخدادهایی مانند بازی‌های فوتبال، مناسبت‌ها یا تعطیلات و تاثیر آنها بر شبکه
- پیش‌بینی زمان‌های افزایش بار شبکه
- شناسایی نقاط مستعد قطعی یا اختلال
- بررسی روش‌های بازتوزیع منابع شبکه بر اساس تحلیل داده‌ها
- نقش هوش مصنوعی در شبکه‌های هوشمند آینده

خروجی مورد انتظار

- ارائه گزارشی مفهومی و تحلیلی درباره کاربرد AI در مدیریت شبکه
- ارائه یک Framework یا مدل مفهومی برای تحلیل داده‌های شبکه
- ارائه تحلیلی درباره نحوه پیش‌بینی نقاط مستعد قطعی با استفاده از داده‌های گذشته
- نمایش ساده روند تحلیل داده و تصمیم‌گیری در مدیریت ترافیک شبکه

معیارهای ارزیابی

- کیفیت مطالعه و جمع‌آوری منابع
- درک مفاهیم اصلی پروژه
- توانایی تحلیل و جمع‌بندی مطالب
- کیفیت ارائه و مستندسازی
- خلاقیت در نحوه ارائه موضوع

جمع‌بندی

این پروژه با هدف آشنایی دانشجویان با کاربرد هوش مصنوعی و تحلیل داده در شبکه‌های مخابراتی طراحی شده است. انتظار می‌رود دانشجویان با مطالعه روندهای جدید صنعت مخابرات و نقش AI در مدیریت شبکه، دید مناسبی نسبت به مسیر توسعه شبکه‌های هوشمند و فناوری‌های آینده ارتباطات به دست آورند.